

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

Coordinación distribuida acoplada de múltiples AMR para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

Jose Ignacio Iniguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

Este TFM estudia la coordinación distribuida de robots AGV para transportar cargas heterogéneas en almacenes industriales. La versión V7 modular organiza el material matemático y computacional en una escalera M0–M5: métodos clásicos y sus fallos, coaliciones, casos homogéneos y heterogéneos, transporte rígido, roles físicos, campo único y batería. Dentro de esa escalera, Smith-QR es la arquitectura de asignación y cierre de quorum basada en dinámicas poblacionales, déficit físico-económico común y capacidad efectiva en espacio *wrench*. El objetivo no es presentar una colección de algoritmos, sino una ley distribuida que permita que los robots recluten coaliciones, se liberen, eviten obstáculos y respondan a batería o conectividad como resultado de campos suaves y payoffs locales.

La contribución principal combina tres elementos. Primero, una lectura de mercado donde cada carga tiene una demanda de capacidad y cada robot aporta capacidad mecánica limitada. Segundo, una dinámica de Smith con memoria, clearing entero y guardias de quorum que transforma preferencias continuas en acciones ejecutables. Tercero, una extensión física donde la cardinalidad de una coalición no basta: la carga define una formación rígida de contactos y un juego vectorial reparte esfuerzos para producir fuerza y torque dentro de los límites de cada robot.

La validación conserva una lectura honesta. Los resultados muestran que Smith reproduce la regla de *water-filling* en el caso homogéneo, que el clearing entero evita coaliciones fluidas inútiles, que el precio temporal solo ayuda en regímenes con déficit y *deadlines*, y que Smith-QR rescata parte del colapso de Smith bajo comunicación local degradada. MARL se mantiene como baseline aprendido, no como aporte teórico principal. CoppeliaSim se reporta como evidencia visual y de integración, no como prueba física de hardware.

El repositorio se organiza para que la memoria, el código y los resultados compactos sean reproducibles. La lógica principal vive en `src/viu_mrob_tfm`; los scripts son interfaces de ejecución; y los artefactos pesados quedan fuera del repositorio en una cuarentena trazable. Esta versión deja un único reporte, una arquitectura OOP extensible y una ruta clara para convertir el TFM en trabajo de investigación posterior.

Palabras clave: AGV, coordinacion distribuida, dinamicas de Smith, teoria de juegos, coaliciones, capacidad efectiva, wrench, control multiagente, CoppeliaSim.

Contenido

Resumen	I
1. Introducción	1
2. Objetivos	6
2.1. Objetivo general	6
2.2. Objetivos específicos	6
2.3. Alcance	7

1. Introducción

La robotización industrial ha dejado de ser una tecnología confinada a células de fabricación repetitivas y se ha convertido en una infraestructura transversal para sostener productividad, flexibilidad y continuidad operativa en plantas, almacenes y centros de distribución. En 2024 se instalaron 542 000 robots industriales en fábricas y el parque operativo mundial alcanzó 4,664 millones de unidades, mientras que las aplicaciones de transporte y logística concentraron 102 900 robots de servicio profesional vendidos durante el mismo año, más de la mitad del total de robots profesionales de servicio registrados por la International Federation of Robotics (International Federation of Robotics, 2025a,b). Esta expansión responde a una presión operativa concreta: la escasez de personal afecta a una parte sustancial de las operaciones logísticas, con un 76 % de responsables de cadena de suministro y logística declarando faltantes relevantes de mano de obra, y las empresas están aumentando la compra de soluciones automatizadas para compensar restricciones de capacidad, variabilidad de demanda y exigencias de servicio (Descartes Systems Group, 2024; Miller, 2025). En este contexto, la intralogística no es un subsistema auxiliar de la automatización, sino el tejido que permite que materiales, herramientas, subconjuntos y productos intermedios se desplacen entre estaciones sin degradar el rendimiento global del proceso productivo (DHL, 2026; McKinsey & Company, 2023).

La magnitud económica del fenómeno confirma que la movilidad robótica se ha convertido en una línea central de inversión industrial. El mercado de automatización de almacenes se estima en USD 34,17 mil millones para 2026 y se proyecta en USD 65,74 mil millones para 2031, con los robots móviles como el segmento tecnológico de mayor peso dentro del mercado de automatización de almacenes en 2025 (Mordor Intelligence, 2026). En paralelo, el mercado específico de robots móviles mantiene una previsión de crecimiento medio anual del 19 % entre 2024 y 2030, con ingresos esperados cercanos a USD 14 mil millones al final del periodo (Interact Analysis, 2026). La escala alcanzada por operadores líderes ilustra esta transición: Amazon comunicó en 2025 el despliegue de su robot número un millón dentro de una red superior a 300 instalaciones, y asoció la eficiencia de su flota a modelos de coordinación capaces de reducir tiempos de desplazamiento y congestión interna (Dresser, 2025). DHL, por su parte,

identifica los robots móviles interiores y la robótica estacionaria como tendencias de alto impacto para almacenes, y estima que hasta el 30 % de su flota global de equipos de manipulación incorporará alguna forma de automatización robótica en 2030 (DHL, 2026).

El modelo industrial que ha permitido esta escala se apoya en una hipótesis de diseño poderosa: estandarizar la carga, el entorno y la interfaz entre robot y mercancía. El sistema Kiva, precursor de Amazon Robotics, demostró que cientos de vehículos autónomos podían coordinarse en almacenes mediante estanterías móviles, estaciones de trabajo fijas y una arquitectura de gestión que transforma el flujo de preparación de pedidos en un problema masivo de asignación, enrutamiento y control de tráfico (Wurman et al., 2008). Las arquitecturas actuales mantienen esa lógica de especialización funcional: Amazon distingue robots móviles como Hercules, Pegasus y Proteus, donde algunos vehículos desplazan módulos o carros de carga bajo reglas operativas definidas, mientras Proteus representa una evolución hacia navegación autónoma en espacios compartidos con personas (Amazon, 2026). La eficacia de estas soluciones no se debe solo al robot individual, sino al acoplamiento entre vehículo, módulo de carga, software de flota, mapa operativo, estaciones de trabajo y reglas de circulación (Dresser, 2025; Wurman et al., 2008). Por ello, estos sistemas no deben interpretarse como cooperación física descentralizada entre robots, sino como flotas móviles de gran escala coordinadas por capas de gestión que explotan regularidad geométrica, repetibilidad operacional y conocimiento agregado del estado del almacén (Dresser, 2025; Wurman et al., 2008).

La dificultad industrial aparece cuando esa regularidad deja de estar garantizada. Las taxonomías clásicas de asignación multi-robot muestran que la complejidad del problema aumenta cuando las capacidades de los robots, los requisitos de las tareas y las restricciones temporales dejan de ser homogéneos (Gerkey and Mataric, 2004; Korsah et al., 2013). En fabricación, mantenimiento, ensamblaje y logística interna de componentes, una misma instalación puede contener cargas ligeras, bastidores voluminosos, piezas frágiles, subconjuntos de masa elevada y elementos cuya geometría exige varios puntos de apoyo para evitar deformaciones o inestabilidad durante el transporte (Aziz et al., 2021; DHL, 2026). Bajo el paradigma de un robot por carga, la heterogeneidad conduce a una disyuntiva estructural: dimensionar toda la flota para la carga

máxima admisible o excluir del flujo automatizado aquellas cargas que exceden la capacidad individual del vehículo. La primera opción reduce modularidad y obliga a desplazar robots sobredimensionados incluso para tareas simples; la segunda introduce operaciones manuales o equipos auxiliares precisamente en los puntos donde la automatización debería aportar continuidad (Mordor Intelligence, 2026; Verband der Automobilindustrie and VDMA, 2026). La aparición de estándares como VDA 5050 confirma, además, que la interoperabilidad y la gestión de flotas heterogéneas constituyen un problema industrial abierto, ya que la coordinación de vehículos de distintos fabricantes requiere interfaces comunes entre robots móviles y sistemas maestros de control (Verband der Automobilindustrie and VDMA, 2026).

El transporte cooperativo mediante múltiples AGV plantea una alternativa distinta: desplazar la capacidad desde el vehículo individual hacia la coalición temporal. En problemas de asignación multi-robot con tareas que requieren varios agentes, una tarea puede exigir al menos cierto número de robots para considerarse completada, y cada robot solo puede comprometerse de forma efectiva con una tarea principal en un instante dado (Aziz et al., 2021). Esta formulación se ajusta de manera natural al transporte de cargas heterogéneas: una carga ligera puede requerir un único AGV, una carga pesada puede requerir varios, y una carga alargada o frágil puede exigir una distribución espacial de agentes que proporcione soporte mecánico suficiente. La dificultad no se limita a calcular una asignación; la formación de coaliciones en sistemas multiagente es un problema combinatorio, y la búsqueda explícita de la mejor partición de agentes crece rápidamente con el tamaño de la flota (Rahwan et al., 2015; Sandholm et al., 1999). La naturaleza ofrece una analogía técnica sugerente: en el transporte cooperativo de hormigas, grupos de individuos desplazan objetos que exceden la capacidad individual mediante información local, acoplamiento mecánico y ajustes colectivos sin representación global centralizada del plan (Feinerman et al., 2018; Gelblum et al., 2015). La analogía no sustituye a la ingeniería del sistema, pero sí motiva una pregunta de control: si una población de agentes simples puede ajustar su contribución local a una carga común, una flota de AGV debería poder formar coaliciones mediante reglas distribuidas que conecten percepción, decisión y movimiento (Feinerman et al., 2018; Quijano et al., 2017).

La literatura de asignación multi-robot proporciona fundamentos relevantes, aunque no

resuelve por completo la integración entre coalición y control físico. Los algoritmos de subasta distribuida y consenso, como CBBA, ofrecen mecanismos robustos para asignar tareas entre agentes bajo comunicación distribuida, pero su formulación se centra en la construcción de paquetes de tareas y no en la generación directa de una configuración física cooperativa alrededor de una carga (Choi et al., 2009). Los enfoques de coalición permiten representar grupos de agentes que colaboran sobre una misma tarea, aunque el problema de generar estructuras de coalición mantiene una complejidad elevada incluso bajo supuestos restrictivos (Rahwan et al., 2015; Sandholm et al., 1999). Las aproximaciones recientes basadas en aprendizaje por refuerzo multiagente han mostrado resultados prometedores para formación dinámica de coaliciones bajo información local, especialmente mediante extensiones de MAPPO con mapas espaciales de acción, planificación de movimiento e intercambio de intención (Bezerra et al., 2025). Frente a estos enfoques, la línea de interés aquí es una ley de coordinación distribuida con estructura analítica explícita, capaz de vincular el reparto de agentes con el movimiento de robots diferenciales sin depender de una capa central que imponga la partición final de la flota (Barreiro-Gómez et al., 2017; Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Quijano et al., 2017).

Las dinámicas poblacionales ofrecen un marco matemático especialmente adecuado para esta integración. En los juegos poblacionales, una población de agentes distribuye su comportamiento entre estrategias disponibles y revisa sus decisiones en función de diferencias de utilidad, de modo que la evolución agregada puede analizarse mediante herramientas de estabilidad y equilibrio asociadas al juego subyacente (Quijano et al., 2017; Sandholm, 2010). En control distribuido, estas dinámicas han permitido formular problemas de optimización, asignación de recursos y coordinación multiagente mediante reglas locales, evitando que una autoridad central calcule de forma explícita la decisión de cada agente (Barreiro-Gómez et al., 2017; Quijano et al., 2017). Las extensiones en tiempo discreto resultan especialmente relevantes para robótica móvil, porque los controladores digitales, los ciclos de comunicación y los simuladores robóticos operan con periodos de muestreo finitos (Martínez-Piazuelo et al., 2022a; Rohmer et al., 2013). La oportunidad técnica consiste en trasladar ese marco desde recursos continuos o tareas homogéneas hacia tareas indivisibles con requisitos mínimos de cardinalidad, donde la utilidad no debe premiar simplemente que más robots acudan

a una carga, sino que debe distinguir entre insuficiencia, suficiencia y saturación de la coalición (Aziz et al., 2021; Sandholm, 2010).

La formulación propuesta representa cada carga k como una tarea situada en el espacio, asociada a un requisito mínimo n_k de robots y a una utilidad que depende tanto de la demanda residual de coalición como de la posición física del AGV. Por debajo de n_k , la carga mantiene una atracción elevada porque la coalición aún no es factible; alrededor de n_k , la utilidad se estabiliza porque la tarea dispone del número mínimo de agentes; por encima de n_k , la atracción disminuye para evitar sobreasignación, congestión y pérdida de capacidad disponible para otras cargas. Esta estructura se implementa mediante un payoff con transición sigmoideal en torno al umbral de cardinalidad y un descuento espacial que penaliza tareas lejanas, de forma que una carga cercana y subatendida resulte preferible a una carga distante o ya saturada. La revisión de estrategia deja entonces de ser una decisión abstracta y se convierte en una ley de movimiento: cada robot evalúa payoffs locales, estima la ocupación de las tareas mediante comunicación con vecinos y ajusta sus velocidades lineal y angular siguiendo el campo resultante. La coordinación, en consecuencia, no se plantea como una secuencia rígida de asignación, planificación y seguimiento, sino como una dinámica acoplada donde la coalición emerge mientras los robots se desplazan.

El objetivo general de la investigación es diseñar y validar un esquema de control reactivo distribuido, basado en dinámicas poblacionales en tiempo discreto, para que una flota de AGV diferenciales se autoorganice en coaliciones de tamaño variable durante el transporte cooperativo de cargas heterogéneas. La hipótesis de partida sostiene que un payoff dependiente de cardinalidad y distancia puede inducir coaliciones factibles sin un servidor central que asigne explícitamente todos los grupos, siempre que la comunicación local permita estimar de forma suficiente la ocupación de las tareas. La validación se plantea mediante un enfoque cuantitativo y experimental: primero se formaliza el modelo cinemático, el grafo de comunicación, el conjunto de cargas y la función de utilidad; después se analiza la convergencia en un caso simplificado con comunicación global; posteriormente se evalúa el caso general mediante simulación multiagente en Python; finalmente se contrasta el comportamiento en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX, incorporando restricciones de movimiento, saturación de actuadores, retardos y comunicación local (Rohmer et al., 2013). El desempeño se compara

con una referencia centralizada basada en asignación óptima y algoritmo húngaro, de modo que el coste de descentralización pueda cuantificarse mediante tiempo de formación de coaliciones, porcentaje de tareas factibles, throughput, sobrecarga de comunicación y degradación frente al caso con información global (Aziz et al., 2021; Kuhn, 1955).

La aportación esperada se sitúa en la intersección entre automatización intralogística, robótica cooperativa y teoría de juegos evolutiva. En el plano industrial, el enfoque busca reducir la dependencia de flotas sobredimensionadas y ampliar el rango de cargas que pueden integrarse en un flujo automatizado sin recurrir a manipulación manual o vehículos especializados para cada caso. En el plano robótico, propone que la asignación de tareas y el movimiento no sean capas independientes, sino manifestaciones de una misma dinámica distribuida aplicada directamente sobre agentes móviles con cinemática diferencial. En el plano matemático, extiende el uso de dinámicas poblacionales hacia tareas indivisibles con umbrales explícitos de cooperación, donde el equilibrio relevante no representa solo una distribución eficiente de agentes, sino una configuración física capaz de realizar trabajo conjunto. La argumentación avanza desde el contexto industrial y el estado del arte hacia la formalización del modelo, la definición de objetivos e hipótesis, el diseño metodológico, la construcción del marco teórico, la validación experimental y el análisis crítico de resultados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Disenar, implementar y evaluar una arquitectura distribuida para la coordinacion de coaliciones multi-AGV en transporte de cargas heterogeneas, usando dinamicas de Smith, capacidad efectiva y validacion reproducible por simulacion.

2.2. Objetivos especificos

- O1. Formular el problema como un juego de congestion y capacidad donde cada robot decide localmente su participacion en una tarea.

- O2. Ordenar la contribucion en una escalera modular M0–M5 que parta de metodos clasicos y avance hacia coaliciones, heterogeneidad, roles fisicos, campo unico y bateria.
- O3. Implementar Smith-QR como extension de Smith con memoria, estimacion local, clearing entero y guardias de quorum.
- O4. Extender el criterio de quorum desde cardinalidad hacia capacidad efectiva en espacio *wrench*.
- O5. Comparar Smith-QR frente a Smith, greedy, centralizado limitado, CBBA/proxies y baselines MARL congelados.
- O6. Organizar el repositorio para reproducir simulaciones, validaciones y reporte desde una unica estructura fuente.

2.3. Alcance

El alcance defendible es simulacion reproducible en Python y evidencia visual en CoppeliaSim. No se declara validacion fisica en hardware, certificacion de seguridad, percepcion real ni despliegue industrial. MARL se usa como baseline aprendido y no como contribucion teorica principal. La memoria distingue tres estados de madurez: modulos implementados y validados en campanas principales, modulos demostrados por gates matematicos o sinteticos, y modulos conservados como extension futura. En particular, M3 se reporta como asignacion de roles derivada por formacion, no como optimizacion completa y_{ikh} ; M5 se reporta como bateria en payoff, no como sistema completo de estaciones de carga.

Referencias bibliográficas

- AGILOX (2026). Amr and agv autonomous mobile robots with x-swarm technology. <https://www.agilox.net/en/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Amazon (2024). Amazon robotics: Meet the robots inside fulfillment centers. <https://www.aboutamazon.com/news/operations/amazon-robotics-robots-fulfillment-center>. Consultado el 26 de junio de

2026.

Amazon (2026). Meet the robots inside amazon fulfillment centers.

Ames, A. D., Xu, X., Grizzle, J. W., and Tabuada, P. (2017). Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62(8):3861–3876.

An, X., Wu, C., Lin, Y., Lin, M., Yoshinaga, T., and Ji, Y. (2023). Multi-robot systems and cooperative object transport: Communications, platforms, and challenges. *IEEE Open Journal of the Computer Society*, 4:23–36.

Azadeh, K., De Koster, R., and Roy, D. (2019). Robotized and automated warehouse systems: Review and recent developments. *Transportation Science*, 53(4):917–945.

Aziz, H., Chan, H., Cseh, Á., Li, B., Ramezani, F., and Wang, C. (2021). Multi-robot task allocation—complexity and approximation. In *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems*, pages 133–141. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems.

Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.

Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.

Benaïm, M. and Weibull, J. W. (2003). Deterministic approximation of stochastic evolution in games. *Econometrica*, 71(3):873–903.

Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.

Bhatt, A., Yarragangu, H., Shah, U., Thota, V. S. Y. M., and Chowdhury, S. (2026). Multi-robot box transport over different surfaces with decentralized role-based proportional

- control. arXiv preprint. Aceptado en ASME IDETC-CIE 2026. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.26430>.
- Boston Dynamics (2026). Stretch: Mobile warehouse robots. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1):1–41.
- Brown, K., Asmar, D. M., Schwager, M., and Kochenderfer, M. J. (2025). Large-scale multi-robot assembly planning for autonomous manufacturing. *Robotics and Autonomous Systems*, 194:105179.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Clarke, E. H. (1971). Multipart pricing of public goods. *Public Choice*, 11(1):17–33.
- Descartes Systems Group (2024). Descartes' study reveals 76 % of supply chain and logistics operations are experiencing notable workforce shortages.
- DHL (2026). Warehouse robotics: is this the moment of truth?
- Dias, M. B., Zlot, R., Kalra, N., and Stentz, A. (2006). Market-based multirobot coordination: A survey and analysis. *Proceedings of the IEEE*, 94(7):1257–1270.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dorigo, M., Theraulaz, G., and Trianni, V. (2021). Swarm robotics: Past, present, and future. *Proceedings of the IEEE*, 109(7):1152–1165.
- Dresser, S. (2025). Amazon launches a new ai foundation model to power its robotic fleet and deploys its 1 millionth robot.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Farivarnejad, H. and Berman, S. (2022). Multirobot control strategies for collective transport. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 5(1):205–219.
- Feinerman, O., Pinkoviezky, I., Gelblum, A., Fonio, E., and Gov, N. S. (2018). The physics of cooperative transport in groups of ants. *Nature Physics*, 14(7):683–693.
- Fisher, M. L., Nemhauser, G. L., and Wolsey, L. A. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—ii. In *Polyhedral Combinatorics*, pages 73–87. Springer.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2):127–138.
- Geek+ (2026). Robotics solutions for warehouse and logistics automation. <https://www.geekplus.com/en>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Gelblum, A., Pinkoviezky, I., Fonio, E., Ghosh, A., Gov, N., and Feinerman, O. (2015). Ant groups optimally amplify the effect of transiently informed individuals. *Nature Communications*, 6:7729.
- Gerkey, B. P. and Mataric, M. J. (2004). A formal analysis and taxonomy of task allocation in multi-robot systems. *The International Journal of Robotics Research*, 23(9):939–954.

- Groves, T. (1973). Incentives in teams. *Econometrica*, 41(4):617–631.
- Guan, R., Wang, Y., Liu, T., and Wang, Y. (2025). Low-complexity cooperative payload transportation for nonholonomic mobile robots under scalable constraints. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2502.13366>.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.
- Huang, M., Malhamé, R. P., and Caines, P. E. (2006). Large population stochastic dynamic games: Closed-loop mckean-vlasov systems and the nash certainty equivalence principle. *Communications in Information and Systems*, 6(3):221–252.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Interact Analysis (2026). Mobile robots market outpaces fixed automation with 19 % annual growth to 2030.
- International Federation of Robotics (2025a). World robotics 2025 report – industrial robots – released by ifr.
- International Federation of Robotics (2025b). World robotics 2025 report – service robots.
- Kargar Tasooji, T., Khodadadi, S., Liu, G., and Wang, R. (2025). Cooperative control of multi-quadrotors for transporting cable-suspended payloads: Obstacle-aware planning and event-based nonlinear model predictive control. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2503.19135>.
- Keith, R. and La, H. M. (2024). Review of autonomous mobile robots for the warehouse environment. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2406.08333>.
- Khatib, O. (1986). Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots. *The International Journal of Robotics Research*, 5(1):90–98.

- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Korsah, G. A., Stentz, A., and Dias, M. B. (2013). A comprehensive taxonomy for multi-robot task allocation. *The International Journal of Robotics Research*, 32(12):1495–1512.
- Kuhn, H. W. (1955). The hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2):83–97.
- KUKA (2026). Mobile transport robots and platforms for modern logistics. <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/topload-transport-robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer.
- Kurtz, T. G. (1970). Solutions of ordinary differential equations as limits of pure jump markov processes. *Journal of Applied Probability*, 7(1):49–58.
- Lasry, J.-M. and Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1):229–260.
- LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.
- Le-Anh, T. and De Koster, R. (2006). A review of design and control of automated guided vehicle systems. *European Journal of Operational Research*, 171(1):1–23.
- Locus Robotics (2026). Automated warehouse robots and warehouse robotics solutions. <https://locusrobotics.com/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.

- Martínez-Piazuelo, J. P., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2022b). On distributed nash equilibrium seeking in a class of contractive population games. *IEEE Control Systems Letters*, 6:2972–2977.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022c). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- McKinsey & Company (2023). Getting warehouse automation right.
- Miller, C. (2025). Digital investments cover end-to-end supply chains.
- Mobile Industrial Robots (2026). Autonomous mobile robots from mir. <https://mobile-industrial-robots.com/products/robots>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Mordor Intelligence (2026). Warehouse automation market size and share analysis.
- Naito, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Task-priority intermediate hierarchical distributed policies: Reinforcement learning of adaptive multi-robot cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.02362>.
- Olfati-Saber, R., Fax, J. A., and Murray, R. M. (2007). Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1):215–233.
- Olfati-Saber, R. and Murray, R. M. (2004). Consensus problems in networks of agents with switching topology and time-delays. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 49(9):1520–1533.
- OMRON Robotics (2026). Ld series autonomous mobile robots. <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/>. Consultado el 26 de junio de 2026.

- Ortega, R., van der Schaft, A., Maschke, B., and Escobar, G. (2002). Interconnection and damping assignment passivity-based control of port-controlled hamiltonian systems. *Automatica*, 38(4):585–596.
- OTTO Motors (2026). Amr fleet management software. <https://ottomotors.com/fleet-manager/>. Consultado el 26 de junio de 2026.
- Paul, S., Li, W., Smyth, B., Chen, Y., Gel, Y., and Chowdhury, S. (2023). Efficient planning of multi-robot collective transport using graph reinforcement learning with higher order topological abstraction. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. Preprint disponible en <https://arxiv.org/abs/2303.08933>.
- Qiu, X., Zhu, P., Hu, Y., Zeng, Z., and Lu, H. (2024). Consensus-based dynamic task allocation for multi-robot system considering payloads consumption. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2412.10087>.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Rahwan, T., Michalak, T. P., Wooldridge, M., and Jennings, N. R. (2015). Coalition structure generation: A survey. *Artificial Intelligence*, 229:139–174.
- Ren, W. and Beard, R. W. (2008). *Distributed Consensus in Multi-Vehicle Cooperative Control: Theory and Applications*. Springer.
- Rohmer, E., Singh, S. P. N., and Freese, M. (2013). V-rep: A versatile and scalable robot simulation framework. In *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 1321–1326.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, T., Larson, K., Andersson, M., Shehory, O., and Tohmé, F. (1999). Coalition structure generation with worst case guarantees. *Artificial Intelligence*, 111(1–2):209–238.

- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2014). Discrete signal processing on graphs: Frequency analysis. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 62(12):3042–3054.
- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Shibata, K., Jimbo, T., and Matsubara, T. (2023). Deep reinforcement learning of event-triggered communication and consensus-based control for distributed cooperative transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 159:104307.
- Shibata, K., Jimbo, T., Odashima, T., Takeshita, K., and Matsubara, T. (2022). Learning locally, communicating globally: Reinforcement learning of multi-robot task allocation for cooperative transport. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2212.02692>.
- Shida, Y., Jimbo, T., Odashima, T., and Matsubara, T. (2024). Reinforcement learning of multi-robot task allocation for multi-object transportation with infeasible tasks. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2404.11817>.
- Tabuada, P. (2007). Event-triggered real-time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(9):1680–1685.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Tuci, E., Alkilabi, M. H. M., and Akanyeti, O. (2018). Cooperative object transport in multi-robot systems: A review of the state-of-the-art. *Frontiers in Robotics and AI*, 5:59.
- van der Schaft, A. (2017). *L_2 -Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, 3 edition.

- Verband der Automobilindustrie and VDMA (2026). Vda 5050: An open standard for communication between mobile robot fleets and a central fleet control.
- Verginis, C. K., Nikou, A., and Dimarogonas, D. V. (2018). Communication-based decentralized cooperative object transportation using nonlinear model predictive control. In *2018 European Control Conference (ECC)*, pages 733–738.
- Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1):8–37.
- Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*, volume 338 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften*. Springer.
- Wurman, P. R., D’Andrea, R., and Mountz, M. (2008). Coordinating hundreds of cooperative, autonomous vehicles in warehouses. *AI Magazine*, 29(1):9–20.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.
- Zhou, N., Bode, N. W. F., and Hunt, E. R. (2026). Multi-agent cooperative transportation: Optimal and efficient task allocation and path finding. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2605.16097>.
- Zhuang, S., Huang, B., and Yang, Z. (2026). Safe consensus of cooperative manipulation with hierarchical event-triggered control barrier functions. arXiv preprint. Disponible en <https://arxiv.org/abs/2603.06356>.